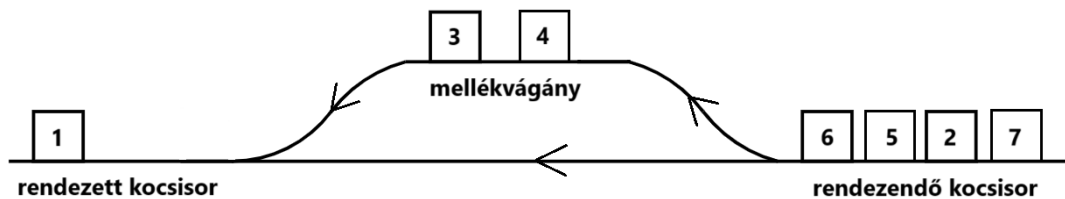


Vasúti rendezés

Egy vasúti vágányon egy sorban N darab vasúti kocsi áll. A munkások szeretnék a kocsikat egy adott sorrendbe berendezni: mindegyik kocsira ráírták, hogy a rendezett sorrendben hányadik helyen kellene lennie.

A rendezéshez egy mellékvágányt és az alábbi három művelet tudják használni:

1. Az eredeti, rendezendő sorból az **első** kocsit átviszik a rendezett sor **végére**.
2. A rendezendő sorból az **első** kocsit átviszik a mellékvágányon lévő sor **végére**.
3. A mellékvágányon lévő kocsisorból az **első** kocsit átviszik a rendezett sor **végére**.



A példában szereplő rendezés első három lépése.

Írj programot, amely kiszámítja a legnagyobb M értéket, amire teljesül, hogy az $1, \dots, M$ sorszámokat viselő kocsik ebben a sorrendben átvihetők a rendezett sorba.

Bemenet

A `standard` bemenet első sora a kocsik N számát tartalmazza. A második sor N darab, páronként különböző egész számot tartalmaz, ahol az i -edik szám a mostani sorban i -edik helyen álló kocsira írt S_i sorszám.

Kimenet

A `standard` kimenet első sorába azt a legnagyobb M értéket kell írni, amelyre teljesül, hogy az első M sorszámot viselő kocsi rendezhető a megadott módszerrel.

Példa

Bemenet

```
7
3 4 1 6 5 2 7
```

Kimenet

```
4
```

Az $1, 2, 3, 4$ sorszámokat viselő kocsik rendezhetők például az alábbi módon:

- A 3 majd a 4 sorszámú kocsikat a mellékvágány végére visszük.
- Az 1 sorszámú kocsit a rendezett sor végére visszük.
- A 6 majd az 5 sorszámú kocsikat a mellékvágány végére visszük.
- A 2 sorszámú kocsit a rendezett sor végére visszük.
- A 3 és 4 sorszámú kocsikat a mellékvágány elejéről a rendezett sor végére visszük.

Belátható, hogy ennél több kocsit nem lehet rendezni.

Korlátok

$$3 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq S_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

Az S_i értékek páronként különbözőek

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat több különböző tesztesetre lefuttatjuk. A teszteseteknek önálló pontértéke van és a megoldás pontszáma a megoldott tesztesetek pontszámainak összege. A feladat összpontszáma a legtöbb pontot elért megoldás pontszáma.

A pontszám 8%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N = 3$.

A pontszám további 28%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10$.

A pontszám további 32%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 500$.